

公司代码：688037

公司简称：芯源微



沈阳芯源微电子设备股份有限公司
2023 年年度报告

公司是国内涂胶显影、单片式湿法设备龙头企业，近年来，公司在不断巩固主业市场优势的同时，陆续推出了多款重要设备。2023 年，公司临时键合、解键合设备获得了多家大客户订单，2023 年 9 月，公司广州子公司正式成立，致力于光刻胶泵等核心零部件的研发和产业化，2024 年 3 月，公司正式发布了前道化学清洗机、全自动 SiC 划裂片一体机两款全新设备，公司产品线持续丰富。

目前公司已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块，产品已完整覆盖前道晶圆加工、后道先进封装、化合物半导体等多个领域。

2、优秀的研发技术团队与核心管理团队

公司建有较为完善的人才培养体系，通过承担国家重大专项及地方重大科研任务、开展专题技术培训等方式培养了半导体设备的设计制造、工艺制程、软件开发与应用等多种学科人才。公司重视技术人才队伍的建设，积极引进了一批具有丰富的半导体设备行业经验的高端人才，形成了稳定的核心技术人才团队，能紧密跟踪国际先进技术发展趋势，具备较强的持续创新能力。

公司核心管理团队人员稳定，具有丰富的管理经验，对行业的发展趋势和竞争格局有深入的了解，且均在公司服务多年，为公司后续的稳健经营、良性发展打下了基础，是公司快速稳定发展的重要因素。中层骨干干部年龄结构合理，梯队建设良好，在市场、生产、研发等各重要岗位都具有兼具经验和事业热情的专业领军人物。

在员工培养方面，公司于 2020 年至 2023 年先后推出了三期限制性股票激励计划，共激励对象 299 人次，被激励员工均为公司管理层及核心业务骨干，股票激励计划明确了公司业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性，力争在公司内部培养一批优秀的管理和技术人才。

3、丰富的技术储备

公司高度重视新技术、新产品和新工艺的研发工作，报告期内，公司研发支出 19,786.00 万元，占营业收入的 11.52%。通过多年的技术积累以及承担国家 02 重大专项，公司已经成功掌握包括涂胶显影设备、单片式湿法设备等产品多项核心技术，并形成了完善的自主知识产权。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共获得专利授权 286 项，其中发明专利 181 项（其中中国大陆地区发明专利 161 项，中国台湾地区发明专利 18 项，美国发明专利 2 项），实用新型专利 69 项，外观设计专利 36 项；拥有软件著作权 78 项。

4、优质的客户资源

公司以沈阳为销售总部，并在苏州、昆山、武汉、上海、中国台湾等地设有办事处，销售网络覆盖长三角、珠三角及中国台湾地区等产业重点区域，建立了快速响应的销售和技术服务团队。

2021 年，公司全资子公司“上海芯源微企业发展有限公司”在上海自由贸易试验区临港新片区注册成立。上海已成为全球集成电路产业投资最具吸引力的地区之一，公司上海子公司的建设，将实现公司三“靠近”的初衷——“靠近客户”、“靠近人才”、“靠近供应链”，是公司加快发展的重要里程碑。2023 年 9 月，公司控股子公司广州芯知在广州市成立，完善了公司在粤港澳大湾区区域的战略布局。

5、较为突出的行业地位

公司是国家集成电路产业技术创新联盟及集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事单位，先后主持制定了喷胶机《喷雾式涂覆设备通用规范》(SJ/T11576-2016)、涂胶机《旋转式涂覆设备通用规范》(SJ/T11183-2022)两项行业标准，均已正式颁布实施。

2023 年 2 月，公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。国家企业技术中心的认定，是对公司技术创新能力和自主研发能力的充分肯定，也是公司科研能力和综合能力的体现。

成立至今，公司先后获得“全国第一批专精特新‘小巨人’”、“国家级知识产权优势企业”、“国家高技术产业化示范工程”、“国家级企业技术中心”、“国内先进封装领域最佳设备供应商”、“辽宁五一劳动奖状”、“第六届全国专业技术人才先进集体”、“全国五一劳动奖状”等多项殊荣，公司产品先后获得“国家战略性创新产品”、“国家重点新产品”、“辽宁省科学技术进步一等奖”、“辽宁省制造业单项冠军产品”等多项荣誉，充分体现了公司的技术水平和管理能力，奠定了公司在细分行业内的突出地位。

6、高效的质量管控与服务保障能力

公司自成立以来一直专注于半导体专用设备的研发、生产和销售，以高效的质量管控、全面优质的客户服务以及快速灵活的售后响应赢得市场。公司坚持“质量为上”的经营理念，建立了完善的质量控制制度，实行严格的质量控制手段，以保证产品质量的稳定性和一致性。目前公司应用于集成电路制造后道先进封装领域的喷胶机、涂胶/显影机和清洗机等产品已通过 SEMIS2 国际安规认证，为公司进入国际半导体设备供应商体系奠定了良好的基础。同时公司坚持以用户需求为中心，高度重视客户服务能力建设，已形成对客户需求的快速反应机制，以保证及时、迅速、有效地解决客户在产品后续使用过程中遇到的相关问题。此外，公司研发人员会定期进行客户拜访以收集产品需求，并根据客户及市场需求进行产品的升级或更新换代，以保持产品的持续竞争力。

7、完善的供应链

半导体设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用大量的高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求也很高。经过多年的沉淀，公司与国内外供应商建立了较为稳定的合作关系，培育与建设成了较为完善的原材料供应链，有利于保证公司产品原料来源的稳定性及可靠性。公司提前布局上游零部件国产替代，对国内供方进行长期培养和扶持，报告期内成功实现了多种泵类零部件的国产替代。报告期内，公司通过批采谈判、年度框架合同等商务方式有效降低了整体采购成本。

2022 年 8 月，公司全资子公司 Kingsemi Kyoto 株式会社在日本京都正式设立。京都子公司的设立，有助于公司深入对接日本在泛半导体领域的高端产业及研发资源，增强公司在设备及关键零部件领域的技术实力。同时，还可借助境外丰富的供应链资源，寻找更为可靠、更具性价比的原材料采买渠道，降低产品生产成本，增强产品整体竞争力。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

☐适用 ☒不适用

四、风险因素**(一) 尚未盈利的风险**

☐适用 ☒不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

☐适用 ☒不适用

(三) 核心竞争力风险

☐适用 ☒不适用

(四) 经营风险

☒适用 ☐不适用

1、下游客户扩产不及预期或产能过剩的风险

半导体设备行业受下游半导体市场及终端消费市场需求波动的影响较大，如果终端消费市场需求尤其是增量需求下滑或由于快速扩张导致的产能过剩，半导体制造厂商可能会削减资本性支出规模，将会对包括公司在内的半导体设备行业企业的经营业绩造成较大不利影响。

2、研发投入可能大幅增长的风险

随着公司对新产品、新技术研发的持续投入以及可能承担重大科研项目，未来公司研发投入可能会出现阶段性的大幅增长，不排除对公司的经营业绩造成一定冲击。

3、供应商供货不稳定风险

半导体设备属于高精密的自动化装备，研发和生产均需使用高精度元器件，对产品机械结构的精度和材质要求较高，而我国与此相关的产业配套环境依然不够成熟，部分关键零部件仍然有赖于进口。公司虽与上游供应商建立了长期稳定的合作关系，但不排除因少数国家持续滥用出口管制措施导致相关物料供应受阻，或未来下游半导体制造业对半导体设备需求出现爆发式增长从而对上游供应商的重要物料短期内造成挤兑，最终对公司产品生产造成一定的压力。

4、产品商业化推广不及预期的风险

作为半导体产线上唯一与光刻机联机作业的核心工艺设备，公司核心产品前道涂胶显影机机械结构及软件调度复杂、工艺验证难度高、成熟化周期长。近年来，虽然公司在该领域产品研发及客户导入取得了一定成绩，成功在下游客户端占据一席之地，但该细分赛道仍然被日本厂商高

度垄断，技术壁垒极高。与此同时，国际主流光刻机在产能效率及精度指标等方面也在持续提升，对与之配套的涂胶显影机的研发迭代提出了更高的要求，不排除公司在该领域产品后续商业化推广不及预期的风险。此外，公司目前已陆续推出了包括前道化学清洗机、临时键合机、解键合机、全自动 SiC 划裂片一体机等在内的多款新产品，截至报告期末，上述新产品仍处于商业推广初期，尚未形成大规模销售，如果未来商业化推广不及预期，不排除会对公司业绩产生较大不利影响。

在上述各项影响因素综合作用下，不排除未来公司经营业绩出现大幅波动的风险。

（五）财务风险

√适用 □不适用

1、应收账款回收风险

公司应收账款占流动资产的比重较大，虽然公司主要客户的历史信用状况良好，应收账款发生坏账的可能性较小，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，公司未来的生产经营及偿债能力仍可能受到不利影响。

公司已严格依据企业会计准则要求评估应收账款信用风险并计提减值损失准备，未来将进一步加强对客户资信情况的调查和分析，严格按合同组织生产和销售，强化应收账款监督考核，健全销售回款责任制、呆坏账损失核销制，以确保公司整体信用风险处于可控范围内。

2、存货跌价风险

公司的存货风险主要为未来下游行业需求发生重大变化或者其他难以预料的情况出现，导致存货无法顺利消化并出售，可能对公司的经营业绩及经营现金流产生不利影响。公司已制定了完善的存货管理制度并有效执行，未来将密切关注下游需求变化，降低产品库存风险。

（六）行业风险

√适用 □不适用

1、市场竞争加剧的风险

作为与光刻机配合进行作业的关键处理设备，公司生产的涂胶显影设备成功打破国外厂商垄断并填补国内空白，其中在集成电路制造后道先进封装和 LED 芯片制造等环节，作为国内厂商主流机型已成功实现国产替代，伴随着半导体产业市场竞争愈发激烈，如果未来有更多的半导体设备制造企业生产同类型设备，或采取恶性竞争的策略，则可能会导致公司未来客户流失、市场地位和经营业绩下滑，从而对公司持续经营能力产生不利影响。

2、国际贸易摩擦加剧的风险

随着国际贸易不确定性的增加，不排除相关国家贸易政策变动影响公司上游供应商的供货稳定性。

(七) 宏观环境风险

√适用 □不适用

半导体设备行业受下游半导体市场及终端客户市场需求波动的影响较大，其发展呈现一定的周期性，如果未来宏观经济发展乏力，终端客户市场需求恢复不及预期，半导体制造厂商将会减少半导体设备的采购，行业将面临一定的波动风险。

(八) 存托凭证相关风险

□适用 √不适用

(九) 其他重大风险

√适用 □不适用

1、税收优惠风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策包括软件产品增值税即征即退、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等。如果国家有关税收优惠的法律、法规、政策等发生重大调整，或者由于公司未来不能持续取得国家高新技术企业资格等原因而无法享受相关税收优惠，将对公司的经营业绩造成不利影响。

2、政府补助政策风险

报告期内，公司非经常性损益中计入当期损益的政府补助的金额为 6,390.23 万元，占当期利润总额的比例为 22.63%。如果未来政府部门对公司所处产业的政策支持力度有所减弱，公司取得的政府补助金额将会有所减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

五、报告期内主要经营情况

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售。报告期内，公司实现营业收入 171,696.99 万元，较上年同期增长 23.98%；归属于上市公司股东的净利润 25,062.62 万元，较上年同期增长 25.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,716.52 万元，较上年同期增长 36.37%。

(一) 主营业务分析**1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表**

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,716,969,907.58	1,384,867,131.46	23.98
营业成本	986,781,334.70	853,116,824.64	15.67
销售费用	142,078,056.03	103,816,124.94	36.86

管理费用	182,060,136.68	141,824,051.82	28.37
财务费用	6,735,760.62	3,964,869.51	69.89
研发费用	197,859,978.53	152,135,564.61	30.06
经营活动产生的现金流量净额	-562,876,699.27	192,963,939.50	-391.70
投资活动产生的现金流量净额	-504,561,073.41	-246,122,465.18	105.00
筹资活动产生的现金流量净额	699,482,320.35	896,855,842.77	-22.01

营业收入变动原因说明：随着公司持续的研发投入，产品性能及服务水平不断提升，产品布局逐渐完善，公司产品综合竞争力持续增强，客户对公司产品的认可度不断提高，收入规模持续增长。

营业成本变动原因说明：主要原因是营业收入增长。

销售费用变动原因说明：主要原因是公司规模扩大，职工薪酬、差旅费、材料等费用增加。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司规模扩大，职工薪酬、折旧、服务费增加。

财务费用变动原因说明：主要原因是利息支出增加。

研发费用变动原因说明：主要原因是公司持续的研发投入，职工薪酬、研发材料增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是随着公司业务规模扩大，采取滚动预投、战略备库等方式储备核心物料，材料采购支出增幅较大，同时销售回款阶段性减少影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司新厂房建设支出增幅较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司上年同期向特定对象发行股票，募集资金款项到账。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

☒适用 ☐不适用

2023 年度，公司实现营业收入 171,696.99 万元，较上年增长 23.98%；营业成本 98,678.13 万元，较上年增长 15.67%。其中，主营业务收入 167,937.60 万元，较上年增长 23.46%；主营业务成本 97,676.99 万元，较上年增长 15.54%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
半导体设备行业	1,679,375,995.51	976,769,868.71	41.84	23.46	15.54	增加 3.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
光刻工序涂胶显影设备	1,066,034,499.63	652,008,632.26	38.84	40.80	31.79	增加 4.19 个百分点
单片式湿法设备	600,037,956.06	321,816,917.00	46.37	9.09	-3.82	增加 7.20 个百分点
其它设备	13,303,539.82	2,944,319.45	77.87	-74.96	-81.66	增加 8.08 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
大陆地区	1,660,638,474.36	968,422,602.00	41.68	23.32	15.55	增加 3.91 个百分点
港澳台地区	18,737,521.15	8,347,266.71	55.45	37.54	14.18	增加 9.11 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年 增减（%）	营业成本比上年 增减（%）	毛利率比上年增减 （%）
直销	1,679,375,995.51	976,769,868.71	41.84	23.66	15.71	增加 4.00 个百分点
代销	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司销售规模扩大，其中：光刻工序涂胶显影设备产品营业收入较上年同期增长 40.80%，主要原因是涂胶显影机产品收入增长；单片式湿法设备产品营业收入较上年同期增长 9.09%，主要原因是清洗机、去胶机产品收入各有所增长。

报告期内，公司主营业务收入主要集中在大陆地区，占比 98.88%；港澳台地区收入占比 1.12%。

报告期内，公司主营业务收入销售模式全部为直销。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减（%）	销售量比上年 增减（%）	库存量比上年 增减（%）
光刻工序涂胶显影设备	台套	171	225	43	-20.09	7.66	-55.67
单片式湿法设备	台套	110	119	43	-13.39	-5.56	-17.31
其它设备	台套	0	2	2	-100.00	-81.82	-50.00

产销量情况说明

报告期内，公司经营规模扩大，光刻工序涂胶显影设备销量较上年有所增长，单片式湿法设备销量较上年有所下降。基于客户结构及实际需求的不同，本年生产设备中生产周期较长的大型机台占比增加，导致本年生产量较上年有所下降。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用